

Introduction à l'algorithmique et à la programmation

Les itérations en C

Département informatique - IUT de Lannion

Plan

- 1 La boucle tant que
- 2 La boucle faire ... tant que

La boucle tant que

- Tant qu'une condition ou une variable est vraie, on effectue un traitement particulier

```
<instruction 0>
```

```
while (<condition>)
```

```
{
```

```
    <liste d'instructions> // corps de la boucle
```

```
}
```

```
<instruction n>
```

- Consiste à faire <instruction 0> puis à évaluer <condition> : tant que celle-ci est vraie alors faire <liste d'instructions>. Puis <instruction n> est faite de toute façon.

La boucle tant que

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char rep;
    printf("Voulez-vous du thé ? (O/N) : \n");
    scanf("%c",&rep);
    while ((rep!='O') && (rep!='N'))
    {
        printf("Entrée erronée, recommencez : \n");
        scanf("%c",&rep);
    }
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

La boucle tant que

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char rep;
    rep='X';
    printf("Voulez-vous du thé ? (O/N) : \n");
    while ((rep!='O') && (rep!='N'))
    {
        scanf("%c",&rep);
        if ((rep!='O') && (rep!='N'))
        {
            printf("Entrée erronée, recommencez : \n");
        }
    }
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Autre figure de style

ATTENTION : Deux tests identiques ... à

La boucle tant que avec décrémentation

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
const int VJEU=10;
int main()
{
    int a,i;
    i=10;
    printf("Combien d'argent avez vous ? :  \n");
    scanf("%d",&a);
    while (i>0)
    {
        i--; //équivalent à i=i-1;
        a=a-VJEU;
    }
    printf("Il vous reste :  %d \n",a);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Si on perd 10€ à chaque jeu,
combien a-t-on perdu après 10 jeux ?

Plan

- 1 La boucle tant que
- 2 La boucle faire ... tant que

La boucle répéter

- Effectuer un traitement jusqu'à ce qu'une condition ou une variable soit vraie
- Elle n'existe pas en C !
- `do ...while : faire ...tant que`

```
<instruction 0>
```

```
do
```

```
{
```

```
    <liste d'instructions> // corps de la boucle
```

```
}
```

```
while (<condition>);
```

<- point virgule indispensable

```
<instruction n>
```

- Fait <liste d'instructions> puis évalue <condition> puis recommence si la condition est vraie.

La boucle répéter : Exemple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    char rep;
    do
    {
        printf("Voulez-vous du thé ? (O/N) : \n");
        scanf("%c",&rep);
    }
    while ((rep!='O') && (rep!='N')) ;
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

On remarque que `((rep!='O') && (rep!='N'))` est la même condition que dans le `while` !

Ecriture plus jolie pour cet algorithme !